UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

División de Ciencias Naturales y Exactas

Departamento de Matemáticas



LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Matemáticas Elementales

Tarea 4

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

02/10/2026

PROFESOR(A)

Claudia Reynoso Alcántara

CALIFICACIÓN

Convenciones. En toda la tarea usamos únicamente los axiomas de Peano, la definición de suma ($n+1=\sigma(n)$, $n+\sigma(m)=\sigma(n+m)$), la definición de producto ($n\cdot 1=n$, $n\cdot\sigma(m)=n\cdot m+n$), la definición de $<$ y los resultados demostrados en las notas: asociatividad, conmutatividad y cancelación de la suma, $1\cdot n=n$, la distributividad $n\cdot(m+l)=n\cdot m+n\cdot l$, la transitividad de $<$, la Tricotomía y el hecho de que 1 es el elemento mínimo de $\mathbb{N}$. Escribimos

$$2:=1+1, \qquad 3:=2+1, \qquad 4:=3+1, \qquad 5:=4+1,$$

y, como es usual, el producto se efectúa antes que la suma.

Ejercicio 1

Demuestra que para todos $n, m, r \in \mathbb{N}$ se satisface lo siguiente:

a) $n\cdot(m\cdot r)=(n\cdot m)\cdot r$,

b) $n\cdot m=m\cdot n$.

Demostración. a) Sea

$$S=\{r\in\mathbb{N} : \forall n,m\in\mathbb{N},\ n\cdot(m\cdot r)=(n\cdot m)\cdot r\}.$$

Veamos que $1\in S$. Sean $n, m\in\mathbb{N}$; por la definición del producto,

$$n\cdot(m\cdot 1)=n\cdot m=(n\cdot m)\cdot 1.$$

Supongamos ahora que $r\in S$ y sean $n, m\in\mathbb{N}$. Usando la definición del producto, la distributividad y la hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} n\cdot(m\cdot\sigma(r)) &= n\cdot(m\cdot r+m)\\ &= n\cdot(m\cdot r)+n\cdot m\\ &= (n\cdot m)\cdot r+n\cdot m\\ &= (n\cdot m)\cdot\sigma(r). \end{aligned}$$

Así que $\sigma(r)\in S$. Por el principio de inducción, $S=\mathbb{N}$.

b) Primero probamos que para todos $n, m\in\mathbb{N}$,

$$(n+1)\cdot m=n\cdot m+m. \tag{1}$$

Sea $n\in\mathbb{N}$ fijo y $T=\{m\in\mathbb{N} : (n+1)\cdot m=n\cdot m+m\}$. Se tiene $1\in T$, pues $(n+1)\cdot 1=n+1=n\cdot 1+1$. Supongamos que $m\in T$. Usando la definición del producto, la hipótesis de

inducción y la asociatividad y conmutatividad de la suma,

$$\begin{aligned}(n+1)\cdot\sigma(m) &= (n+1)\cdot m + (n+1) = (n\cdot m + m) + (n+1)\\ &= n\cdot m + \Big(m + (n+1)\Big) = n\cdot m + \Big((m+n)+1\Big)\\ &= n\cdot m + \Big((n+m)+1\Big) = n\cdot m + \Big(n + (m+1)\Big)\\ &= (n\cdot m + n) + \sigma(m) = n\cdot\sigma(m) + \sigma(m).\end{aligned}$$

Así que $\sigma(m) \in T$, y por inducción $T = \mathbb{N}$. Como n era arbitrario, (1) vale para todos $n, m \in \mathbb{N}$.

Ahora sea

$$S = \{n \in \mathbb{N} : \forall m \in \mathbb{N},\ n\cdot m = m\cdot n\}.$$

Por la proposición de las notas, $1\cdot m = m = m\cdot 1$ para todo $m \in \mathbb{N}$, así que $1 \in S$. Supongamos que $n \in S$ y sea $m \in \mathbb{N}$. Por (1), la hipótesis de inducción y la definición del producto,

$$\sigma(n)\cdot m = (n+1)\cdot m = n\cdot m + m = m\cdot n + m = m\cdot\sigma(n).$$

Así que $\sigma(n) \in S$. Por el principio de inducción, $S = \mathbb{N}$. ■

Ejercicio 2

Demuestra que para todos $n, k \in \mathbb{N}$ se satisface $n + k \neq n$.

Demostración. Sea

$$S = \{n \in \mathbb{N} : \forall k \in \mathbb{N},\ n + k \neq n\}.$$

Veamos que $1 \in S$. Sea $k \in \mathbb{N}$; por la conmutatividad de la suma, $1 + k = k + 1 = \sigma(k)$. Por el axioma (3) de Peano, $\sigma(k) \neq 1$, es decir, $1 + k \neq 1$. Así que $1 \in S$.

Supongamos que $n \in S$ y sea $k \in \mathbb{N}$. Por la conmutatividad y la definición de la suma,

$$\sigma(n) + k = k + \sigma(n) = \sigma(k + n) = \sigma(n + k).$$

Si se tuviera $\sigma(n) + k = \sigma(n)$, entonces $\sigma(n + k) = \sigma(n)$ y, por la inyectividad de σ, $n + k = n$, lo cual contradice que $n \in S$. Por lo tanto $\sigma(n) + k \neq \sigma(n)$ para todo $k \in \mathbb{N}$, es decir, $\sigma(n) \in S$. Por el principio de inducción, $S = \mathbb{N}$. ■

Ejercicio 3

Demuestra lo siguiente usando el principio de inducción y la definición de suma y producto definidos en $\mathbb{N}$:

$$\text{Si } n \in \mathbb{N},\ \text{entonces } 2\cdot\left(\sum_{j=1}^{n} j\right) = (n+1)\cdot n.$$

Demostración. Recordemos que la suma $\sum_{j=1}^{n} j$ está definida recursivamente por

$$\sum_{j=1}^{1} j = 1, \qquad \sum_{j=1}^{n+1} j = \left(\sum_{j=1}^{n} j\right) + (n+1).$$

Sea

$$S = \left\{ n \in \mathbb{N} : 2 \cdot \left(\sum_{j=1}^{n} j\right) = (n+1) \cdot n \right\}.$$

Base. Por la definición del producto, $2 \cdot \left(\sum_{j=1}^{1} j\right) = 2 \cdot 1 = 2 = 1 + 1 = (1+1) \cdot 1$. Así que $1 \in S$.

Paso inductivo. Supongamos que $n \in S$. Por la distributividad, la hipótesis de inducción y la conmutatividad del producto (Ejercicio 1 b)),

$$\begin{aligned} 2 \cdot \left(\sum_{j=1}^{n+1} j\right) &= 2 \cdot \left(\left(\sum_{j=1}^{n} j\right) + (n+1)\right) = 2 \cdot \left(\sum_{j=1}^{n} j\right) + 2 \cdot (n+1) \\ &= (n+1) \cdot n + (n+1) \cdot 2 = (n+1) \cdot (n+2). \end{aligned}$$

Como $n + 2 = n + (1 + 1) = (n + 1) + 1$, usando otra vez la conmutatividad del producto,

$$2 \cdot \left(\sum_{j=1}^{n+1} j\right) = (n+1) \cdot \Big((n+1) + 1\Big) = \Big((n+1) + 1\Big) \cdot (n+1),$$

es decir, $n + 1 \in S$. Por el principio de inducción, $S = \mathbb{N}$. ■

Ejercicio 4

Sea $n \in \mathbb{N}$. Demuestra, usando los axiomas de Peano y la definición de $<$, que no existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n < k < n + 1$.

Demostración. Supongamos, por contradicción, que existe $k \in \mathbb{N}$ con $n < k$ y $k < n + 1$. Por la definición de $<$, existen $a, b \in \mathbb{N}$ tales que

$$n + a = k \qquad \text{y} \qquad k + b = n + 1.$$

Entonces $n + (a + b) = (n + a) + b = k + b = n + 1$, y por la conmutatividad, $(a + b) + n = 1 + n$. Por la cancelación de la suma,

$$a + b = 1.$$

Ahora bien, si $b = 1$, entonces $a + b = a + 1 = \sigma(a)$; si $b \neq 1$, por el axioma (3) existe $c \in \mathbb{N}$ con $b = \sigma(c)$, y entonces $a + b = a + \sigma(c) = \sigma(a + c)$. En cualquier caso $a + b \in \mathrm{Im}(\sigma)$, y por el axioma (3), $a + b \neq 1$. Esto es una contradicción. Por lo tanto no existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n < k < n + 1$. ■

Ejercicio 5

Sean $m, n \in \mathbb{N}$ tales que $4n + 5 < 3m + 4$. Demuestra que necesariamente $n < m$.

Demostración. Primero observemos que para todo $a \in \mathbb{N}$,

$$4 \cdot a = 3 \cdot a + a, \tag{2}$$

pues, por la conmutatividad del producto (Ejercicio 1 b)), la distributividad y la definición del producto, $4 \cdot a = a \cdot (3 + 1) = a \cdot 3 + a \cdot 1 = 3 \cdot a + a$.

Supongamos, por contradicción, que no se cumple $n < m$. Por la Tricotomía, $n = m$ o $m < n$. Veamos que en ambos casos $3m + 4 < 4n + 5$.

- Si $n = m$, por (2), $5 = 4 + 1$ y la asociatividad y conmutatividad de la suma,

  $$4n + 5 = 4m + 5 = (3m + m) + (4 + 1) = (3m + 4) + (m + 1),$$

  así que $3m + 4 < 4n + 5$.

- Si $m < n$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = m+k$. Por la distributividad, (2), $5 = 4+1$ y la asociatividad y conmutatividad de la suma,

  $$\begin{aligned} 4n + 5 &= 4(m + k) + 5 = (4m + 4k) + 5 = (3m + m + 4k) + (4 + 1) \\ &= (3m + 4) + (m + 4k + 1), \end{aligned}$$

  así que $3m + 4 < 4n + 5$.

Entonces tendríamos simultáneamente $4n + 5 < 3m + 4$ (por hipótesis) y $4n + 5 > 3m + 4$, lo cual contradice la Tricotomía. Por lo tanto, necesariamente $n < m$. ■

Ejercicio 6

Demuestra que para todos $n, m, r \in \mathbb{N}$ se satisface lo siguiente:

a) $n \leq m$ y $m < r$, implica que $n < r$.

b) $n < m$ y $m \leq r$, implica que $n < r$.

c) $n \leq m$ y $m \leq r$, implica que $n \leq r$.

Demostración. Usaremos la transitividad de $<$: si $n < m$ y $m < r$, existen $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ con $n + k_1 = m$ y $m + k_2 = r$, así que

$$r = m + k_2 = (n + k_1) + k_2 = n + (k_1 + k_2),$$

es decir, $n < r$.

a) Como $n \leq m$, se tiene $n < m$ o $n = m$. Si $n = m$, la hipótesis $m < r$ es justamente $n < r$. Si $n < m$, como $m < r$, por la transitividad $n < r$.

b) Como $m \leq r$, se tiene $m < r$ o $m = r$. Si $m = r$, la hipótesis $n < m$ es justamente $n < r$. Si $m < r$, como $n < m$, por la transitividad $n < r$.

c) Como $m \leq r$, se tiene $m < r$ o $m = r$. Si $m < r$, como $n \leq m$, por el inciso a) se tiene $n < r$, y en particular $n \leq r$. Si $m = r$, la hipótesis $n \leq m$ es justamente $n \leq r$. ■

Ejercicio 7

Demuestra que el principio del buen orden es equivalente al principio de inducción.

Demostración. Recordemos los enunciados:

- **Principio de inducción (PI).** Si $S \subseteq \mathbb{N}$ es tal que $1 \in S$ y $n \in S$ implica $\sigma(n) \in S$, entonces $S = \mathbb{N}$.
- **Principio del buen orden (PBO).** Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene un elemento mínimo.

(PI $\Rightarrow$ PBO). Supongamos que se cumple el principio de inducción y sea $S \subseteq \mathbb{N}$ no vacío. Supongamos, por contradicción, que S no tiene elemento mínimo, y definamos

$$T = \{n \in \mathbb{N} : n < m \text{ para todo } m \in S\}.$$

$1 \in T$. Como 1 es el elemento mínimo de $\mathbb{N}$, $1 \leq m$ para todo $m \in S$. Si $1 \in S$, entonces 1 sería elemento mínimo de S, lo cual no puede ser; así que $1 \notin S$, y por tanto $m \neq 1$ para todo $m \in S$. Luego $1 < m$ para todo $m \in S$, es decir, $1 \in T$.

Si $n \in T$, entonces $\sigma(n) \in T$. Supongamos que $n \in T$. Primero veamos que para cada $m' \in S$ se cumple $\sigma(n) = m'$ o $\sigma(n) < m'$. En efecto, como $n < m'$, existe $k' \in \mathbb{N}$ con $n + k' = m'$. Si $k' = 1$, entonces $m' = n + 1 = \sigma(n)$. Si $k' \neq 1$, por el axioma (3) existe $c \in \mathbb{N}$ con $k' = \sigma(c)$, y

$$m' = n + \sigma(c) = n + (c + 1) = n + (1 + c) = (n + 1) + c = \sigma(n) + c,$$

así que $\sigma(n) < m'$. Es decir, $\sigma(n) \leq m'$ para todo $m' \in S$.

Ahora, si fuera $\sigma(n) \in S$, entonces por lo anterior $\sigma(n)$ sería elemento mínimo de S, lo cual contradice nuestra suposición. Así que $\sigma(n) \notin S$, y entonces $\sigma(n) \neq m'$ para todo $m' \in S$. Luego $\sigma(n) < m'$ para todo $m' \in S$, es decir, $\sigma(n) \in T$.

Por el principio de inducción, $T = \mathbb{N}$. Como $S \neq \emptyset$, tomemos $m \in S$; como $m \in \mathbb{N} = T$, se tiene $m < m$, lo cual contradice la Tricotomía (pues $m = m$). Por lo tanto S tiene un elemento mínimo.

(PBO $\Rightarrow$ PI). Supongamos que se cumple el principio del buen orden y sea $S \subseteq \mathbb{N}$ tal que $1 \in S$ y $n \in S$ implica $\sigma(n) \in S$. Supongamos, por contradicción, que $S \neq \mathbb{N}$, es decir, que $A = \mathbb{N} \setminus S$ es no vacío. Por el principio del buen orden, A tiene un elemento mínimo m_0.

Como $1 \in S$, $m_0 \neq 1$, así que por el axioma (3) existe $k \in \mathbb{N}$ con $\sigma(k) = m_0$. Si $k \in S$, entonces $m_0 = \sigma(k) \in S$, lo cual contradice que $m_0 \in A$. Por tanto $k \in A$, y como m_0 es el elemento mínimo de A, se tiene $m_0 \leq k$. Pero $k + 1 = \sigma(k) = m_0$, es decir, $k < m_0$. Tener $k < m_0$ junto con $m_0 = k$ o $m_0 < k$ contradice la Tricotomía. Por lo tanto $A = \emptyset$, es decir, $S = \mathbb{N}$.

Concluimos que ambos principios son equivalentes. ■